3.1.1. Các sản phẩm công việc (Work Products) có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh (Static Testing)

Hầu như mọi sản phẩm công việc đều có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng kiểm thử tĩnh. Các ví dụ điển hình bao gồm:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu (Requirements Specification)
- Mã nguồn (Source Code)
- Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)
- Kịch bản kiểm thử (Test Cases/Test Scripts)
- Các mục trong danh mục sản phẩm (Product Backlog Items)
- Test Charters (Điều lệ kiểm thử / Nhiệm vụ kiểm thử)
- Tài liệu dự án (Project Documents)
- Hợp đồng (Contracts)
- Các mô hình (Models)

📋 Phân loại theo hình thức kiểm thử tĩnh

Dựa trên đặc điểm của sản phẩm công việc, có sự phân biệt rõ rệt về điều kiện áp dụng:

Hình thức	Điều kiện áp dụng	Ví dụ
Xem xét (Review)	Bất kỳ sản phẩm công việc nào có thể đọc và hiểu được	Tài liệu yêu cầu, email trao đổi nghiệp vụ, báo cáo phân tích
Phân tích tĩnh (Static Analysis)	Sản phẩm công việc phải có cấu trúc cụ thể để kiểm tra đối chiếu	Mã nguồn Java/Python, file XML, UML diagrams, SQL queries

✅ Ví dụ thực tế:

Review phù hợp: Một tài liệu đặc tả yêu cầu viết "Hệ thống phải xử lý 1000 giao dịch/giây" → Team có thể review và phát hiện thiếu thông tin về điều kiện tải cao nhất.

Static Analysis phù hợp: Đoạn mã nguồn có vòng lặp không có điều kiện dừng → Công cụ phân tích tĩnh (như SonarQube) có thể tự động phát hiện lỗi logic này.

⚠️ Sản phẩm KHÔNG phù hợp cho kiểm thử tĩnh

Những sản phẩm công việc không nên áp dụng kiểm thử tĩnh bao gồm:

- Khó diễn giải bởi con người (ví dụ: file binary, dữ liệu đã mã hóa)
- Không nên/ không thể phân tích bằng công cụ vì lý do pháp lý (ví dụ: mã thực thi của bên thứ ba - third-party executable code)

💡 Sâu chuỗi kiến thức

Việc hiểu rõ sản phẩm nào có thể kiểm thử tĩnh giúp triển khai **nguyên tắc kiểm thử sớm (Early Testing)** đã đề cập ở Chương 1.

Sự khác biệt quan trọng:

- **Review (Xem xét):** Dựa nhiều vào khả năng đọc hiểu và trí tuệ của con người 🧠

    - *Ví dụ:* Reviewer phát hiện yêu cầu mâu thuẫn: "Hệ thống phải hỗ trợ offline" nhưng lại "Yêu cầu kết nối Internet liên tục"

- **Static Analysis (Phân tích tĩnh):** Tận dụng sức mạnh của công cụ để quét qua các cấu trúc mã nguồn hoặc mô hình 🔧
    - *Ví dụ:* Công cụ tự động phát hiện biến được khai báo nhưng không sử dụng, hoặc phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trong code

Lợi ích: Phân tích tĩnh giúp tìm ra những lỗi mà mắt thường khó nhận thấy hoặc tốn nhiều thời gian để phát hiện thủ công.

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
    - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
    - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
    - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
    - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
    - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.